

BETRIEBSSYSTEME

Technische Hochschule Mittelhessen

Andre Rein

– Betriebssysteme Organisatorisches –

INFORMATIONEN ZUR VERANSTALTUNG

- **PO Informatik (B.Sc. 2010):** Die Lehrveranstaltung ist eine Pflichtveranstaltung im 4. Semester im Studiengang Informatik und Prüfungsleistung für den Bachelorabschluss.
- **PO Informatik (B.Sc. 2022):** Die Lehrveranstaltung ist eine Veranstaltung im Vertiefungspool und kann ab dem 3. Semester belegt werden.

<i>PRK1</i>	<i>Dienstag</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>A20.1.08</i>	<i>Ulbrich</i>
VRL1	Dienstag	14:00	15:30	<i>A20.0.27</i>	Rein
VRL2	Donnerstag	11:30	13:00	<i>A12.3.04</i>	Rein
<i>PRK2</i>	<i>Donnerstag</i>	<i>14:00</i>	<i>15:30</i>	<i>A20.2.09</i>	<i>Rein</i>
<i>PRK3</i>	<i>Donnerstag</i>	<i>15:45</i>	<i>17:15</i>	<i>A20.2.09</i>	<i>Rein</i>

Gesamtaufwand: 180 SWS, davon ca. $14 * 6 \text{ SWS} = 84 \text{ SWS VL+Ü}$

Praktika beginnen ab dem 21.04.2026

INFORMATIONEN ZUR VERANSTALTUNG

- **Leistungsnachweis:** Der Leistungsnachweis für das Fach **Betriebssysteme** wird durch eine erfolgreiche Teilnahme an der Klausur erbracht.
- **Teilnahmevoraussetzung an der Klausur:** Erfolgreiche Bearbeitung und Abgabe von **2 anerkannten Hausübungen**.
- **Klausurtermine:** Die Klausur findet üblicherweise in der Klausurwoche **vor** den Semesterferien statt.
- **Modulvoraussetzungen:** Keine, bis auf Grundmodule!

INFORMATIONEN ZUR VERANSTALTUNG (PO BSc.2010)

- **Modulvoraussetzungen:** Gültig für "alte PO" (Informatik und Ingenieur-Informatik BSc. 2010)

Eine Zulassung zu Prüfungen der Module ab dem 4. Semester gemäß Anlage 1 setzt einen erfolgreichen Abschluss von vier der nachfolgend genannten grundlegenden Module voraus. Außerdem müssen mehr als 60 CrP aus den ersten drei Semestern erbracht sein.

- Grundlagen der Informatik, Objektorientierte Programmierung, Diskrete Mathematik, Programmierung interaktiver Systeme, Lineare Algebra, Algorithmen und Datenstrukturen

Studierende, die alle der genannten sechs Module erfolgreich absolviert und nicht die geforderten 60 CrP erbracht haben, können beim Prüfungsausschuss einen formlosen Antrag zur Belegung von Modulen ab dem 4. Semester stellen. Der Antrag kann mit Beginn der Prüfungsanmeldezeit gestellt werden.

INFORMATIONEN ZUR VERANSTALTUNG (PO BSC.2022)

Gültig für "neue PO" (Informatik und Ingenieur-Informatik BSc. 2022)

- Für die Zulassung zu Prüfungen von Modulen ab dem 3. Semester gilt:
 - 1. Eine Zulassung zu diesen ist grundsätzlich erst nach erfolgreicher Teilnahme am Informatik-Projekt (GEN1002) möglich.
 - 2. Module aus dem Vertiefungspool [...] können erst belegt werden, wenn zusätzlich mindestens 42 Creditpoints (CrP) aus der Grundlagenphase erbracht wurden.
 - 3. Weitere individuelle Teilnahmevoraussetzungen können sich aus den jeweiligen Modulbeschreibungen (Anlage 2) ergeben
 - Das Modul **Betriebssysteme** hat keine gesonderten Teilnahmevoraussetzungen!

Bei Nicht-Bestehen des Informatik-Projekts (GEN1002) gilt die folgende **Ausnahmeregelung**: Sofern mindestens 42 CrP aus der Grundlagenphase erbracht wurden, dürfen Module aus dem Vertiefungspool [...] aus der Vertiefungsphase belegt werden.

KLAUSURZULASSUNGEN

Zulassungsvoraussetzungen:

- Eine einmalig erworbene Klausurzulassungen bleibt grundsätzlich bestehen.

LITERATUR

- Silberschatz, Galvin, Gagne: **Operating System Concepts 10th Edition** (ISBN: 9781118063330)
- Tanenbaum, Bos: **Moderne Betriebssysteme** (ISBN: 9783868942705)
- Jäger: **Skript Betriebssysteme** ([download](#))

HINWEIS

Die Folien enthalten Material (und abgeändertes Material) aus dem Foliensatz von:

- Silberschatz, Galvin and Gagne zum Buch **Operating System Concepts 10th Edition**

Das Copyright zu diesem Material liegt bei den Autoren.

GIT, MOODLE UND FRAGEN

- GIT: https://git.thm.de/arino7/betriebssysteme_public
- Moodle: <https://moodle.thm.de/course/view.php?id=7382>

ABLAUF DER ÜBUNGEN UND HAUSÜBUNGEN

Die Bearbeitung und Abgabe der Übungen gliedert sich grob in 3 Phasen und muss in Einzelarbeit absolviert werden:

- **Phase 1:** *Vorbereitende Übungen* zum Verständnis und zur Vorbereitung der *Hausübung 1* - Diverse kleine Programmieraufgaben (3-4 Wochen)
- **Phase 2:** *Hausübung 1 (Klausurzulassung)* - Implementierung einer Shell (7-8 Wochen)
 - Hausübung 1 gliedert sich in insgesamt 2 Teile, jeder Teil wird separat abgegeben:
 - **basicsh** - Ausführung von einfachen Kommandos, Kommandosequenzen, bedingte Ausführung von Kommandos und Pipelines
 - **advancedsh** - Erweiterung der Shell um eine Prozessliste
- **Phase 3:** *Hausübung 2 (Klausurzulassung)* - Implementierung eines kleinen Speichermanagers für virtuelle Adressierung (1-2 Wochen)

Abgabedaten und weitere Informationen zu den *Hausübungen* erhalten Sie bei deren Veröffentlichung.

KURSinHALTE

- Einführung
 - Grundlagen
 - Aufbau und Struktur von Betriebssystemen
 - Rechnerarchitektur
- Prozessmanagement
 - Prozesse
 - Threads
 - Synchronisation
 - Scheduling
 - Deadlocks

KURSinHALTE

- Speicherverwaltung (RAM)
 - Hauptspeicher
 - Virtueller Speicher
- Speicherverwaltung (DISK)
 - Massenspeicher
 - Dateisysteme und I/O